

§ 5 对椭圆型方程的应用

这一节我们来研究下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (3.5.1)$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界的、具有光滑边界的开区域. 给定 $U(x) \in C(\overline{\Omega})$, $f \in L^2(\Omega)$, 问在什么条件下, 问题 (3.5.1) 是可解的?

历史上, 有许多数学家致力于这个问题的研究, 通常采用位势积分将其化归成积分方程, 再用 Fredholm 理论导出原问题的解. 有了对称紧算子的 Riesz-Schauder 理论, 以及 Sobolev 空间结果以后, 我们便有可能撇开积分算子直接研究椭圆型方程的 Dirichlet 问题, 近代偏微分方程的理论采用后一种途径.

称 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是边值问题 (3.5.1) 的一个弱解, 是指:

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv) dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (3.5.2)$$

显然, 若 $u \in H^2(\Omega)$ 满足方程 (3.5.1), 则 u 必是它的一个弱解. 反过来, 在偏微分方程理论中证明了: 方程 (3.5.1) 的弱解必是 $H^2(\Omega)$ 解. 因此, 从泛函分析应用的角度来说, 我们将只关心方程 (3.5.1) 的弱解的存在性.

我们要把方程 (3.5.2) 化归成为对称紧算子问题. 为此在 $H_0^1(\Omega)$ 上引入等价范数:

$$\square u \square = \left[\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}},$$

其中 $\lambda_0 \triangleq \max_{x \in \overline{\Omega}} |U(x)|$. 根据 Poincaré 不等式 (引理 1.6.15), 存在常数 $m, M > 0$, 使得

$$m \|u\|_1 \leq \square u \square \leq M \|u\|_1 \quad (\forall u \in H_0^1(\Omega)), \quad (3.5.3)$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 表示 $H_0^1(\Omega)$ 的范数. (3.5.3) 式表明 $\square\cdot\square$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的等价范数, 所以 $H_0^1(\Omega)$ 在范数 $\square\cdot\square$ 下是 Banach 空间. 又令

$$(u, v)_{\lambda_0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u(x) v(x) dx, \quad (3.5.4)$$

其中 $u, v \in H_0^1(\Omega)$. $(\cdot, \cdot)_{\lambda_0}$ 是由范数 $\square\cdot\square$ 产生的内积. $H_0^1(\Omega)$ 在内积 (3.5.4) 式下是 Hilbert 空间. 记 $\|\cdot\|$ 为 $L^2(\Omega)$ 的范数, 再由 Poincaré 不等式 (引理 1.6.15), 对 $\forall u \in L^2(\Omega)$, 我们有

$$\left| \int_{\Omega} u \cdot v dx \right| \leq \|u\| \cdot \|v\| \leq c \|u\| \square v \square \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \quad (3.5.5)$$

其中 c 为正常数. 于是按 Riesz 表示定理 (定理 2.2.1), $\exists w \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} u v dx = (w, v)_{\lambda_0} \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (3.5.6)$$

定义 $K_{\lambda_0} : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 为 $w = K_{\lambda_0} u$, 便有

$$\square K_{\lambda_0} u \square \leq c \|u\| \quad (\forall u \in L^2(\Omega)).$$

因此 K_{λ_0} 是 $L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 的连续线性算子.

记 ι 为 $H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 的嵌入算子, 由 Rellich 定理 (定理 4.5.10) 的推论 4.5.11, ι 是紧的. 于是 (3.5.2) 式等价于

$$(u, v)_{\lambda_0} = (K_{\lambda_0} f, v)_{\lambda_0} + \lambda_0 (K_{\lambda_0} \iota u, v)_{\lambda_0} \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)),$$

即等价于在 $H_0^1(\Omega)$ 中解方程

$$(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) u = K_{\lambda_0} f. \quad (3.5.7)$$

应用 Riesz-Fredholm 定理 (定理 3.2.1),

$$\text{方程 (3.5.7) 有解} \iff K_{\lambda_0} f \perp N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota).$$

然而

$$\begin{aligned} u \in N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) &\iff u = \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota u \\ &\iff (u, v)_{\lambda_0} = \lambda_0 \int_{\Omega} u v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)) \\ &\iff \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x) u v) dx = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \end{aligned}$$

即 u 是方程 (3.5.1) 的齐次方程的弱解. 设方程 (3.5.1) 的齐次方程的弱解由 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ 张成, 那么

$$(K_{\lambda_0} f, \varphi_i)_{\lambda_0} = 0 \iff \int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

总结起来, 我们得到如下定理.

定理 3.5.1 若方程 (3.5.1) 的齐次方程只有零解, 则 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程 (3.5.1) 存在唯一的弱解; 否则, 方程 (3.5.1) 的齐次方程至多存在有穷个线性无关的弱解, 设它们为 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$. 这时, 当且仅当

$$\int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

方程 (3.5.1) 有解, 且其解空间的维数是 n .

下面转向考察方程 (3.5.1) 对应的特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (3.5.8)$$

它对应的方程 (3.5.7) 是

$$(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0} \iota) u = 0.$$

应用 Riesz-Schauder 理论以及 Hilbert-Schmidt 定理 (定理 3.4.8), 我们知道 $\sigma(K_{\lambda_0} \iota) \setminus \{0\}$ 是实的, 而且至多有可数个, 记它们为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_j, \dots$. 又若 $\{\mu_j\}$ 有可数多个不同的值, 则 $\mu_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$. 特别是因为

$$(K_{\lambda_0} \iota u, u)_{\lambda_0} > 0 \quad (\text{当 } u \neq 0),$$

所以 $\mu_j > 0$, 并且 $0 \in \sigma_p(K_{\lambda_0})$. 又由于 $H_0^1(\Omega)$ 是无穷维的, 不难验证 $\{\mu_j\}$ 有可数多个并且 $\mu_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$. 不妨设

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_j \geq \cdots > 0.$$

于是方程 (3.5.8) 的特征值

$$\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0 \quad (j = 1, 2, \cdots)$$

满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_j \leq \cdots$, 以及 $\lambda_j \rightarrow \infty$.

最后给出 λ_j 的“极小极大”描写, 因为

$$\mu_j = \inf_{E_{j-1}} \sup_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0}}{(u, u)_{\lambda_0}},$$

所以

$$\begin{aligned} \lambda_j &= \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0 = \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{(u, u)_{\lambda_0}}{(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0}} - \lambda_0 \\ &= \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + U u^2) dx}{\int_{\Omega} u^2 dx}, \end{aligned}$$

其中 E_{j-1} 是维数为 $j-1$ 的任意的闭线性子空间 ($j = 1, 2, \cdots$).

总结起来, 有如下定理.

定理 3.5.2 方程 (3.5.8) 的特征值都是实的, 而且有可数个 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_j \leq \cdots$, 适合 $\lambda_j \rightarrow \infty$, 并且它们对应的特征函数构成空间 $H_0^1(\Omega)$ 的完备正交集.

习 题

3.5.1 设 $a_i(x) \in C^1(\Omega) (i = 1, 2, \dots, n)$, $U(x) \in C(\bar{\Omega})$, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

3.5.2 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

§ 6 Fredholm 算子

在本章 §2 中, 我们曾指出具有连续核的积分方程 (或更一般的二元平方可和的核), 可以利用紧算子的 Fredholm 理论讨论可解性, 然而下列形式的奇异积分方程却不包含在紧算子理论的框架之中:

$$a(z)u(z) + \frac{b(z)}{\pi} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{z-s} ds = f(z) \quad (z \in S^1), \quad (3.6.1)$$

其中 S^1 表示平面上的单位圆周, $a, b \in C(S^1)$, $f \in L^2(S^1)$, P. V. 表示按主值意义的积分, 即

$$\text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{z-s} ds \triangleq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\substack{|s-z| \geq \epsilon \\ s \in S^1}} \frac{u(s)}{z-s} ds.$$

为了讨论形如 (3.6.1) 的方程的可解性, 我们回顾一下本章 §2 中关于可解性的讨论. 其实, 算子 A 的紧性作用, 只在下列证明时用到: